6 Statistik

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

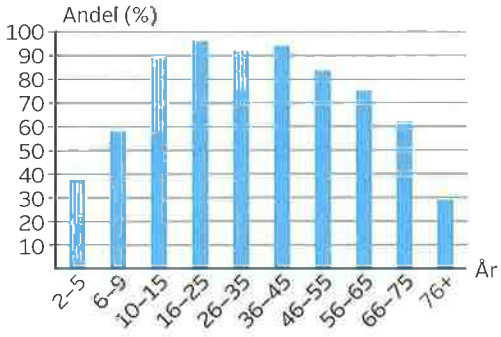
- hämta fakta ur tabeller och rita tabeller
- beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd
- läsa av och tolka olika typer av diagram
- rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram
- presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

Begrepp

tabell
kolumn
rad
tabellhuvud
frekvens
frekvenstabell
lägesmått
medelvärde
typvärde
median
spridningsmått
variationsbredd
stapeldiagram
cirkeldiagram
stolpdiagram
vågrät axel
lodrät axel
linjediagram



Statistik handlar om att samla in, ordna och visa stora mängder data. Det kan till exempel vara resultatet av en undersökning om hur vi använder internet.



Stapeldiagrammet visar hur stor andel av befolkningen i olika åldersgrupper som använder internet dagligen.

- Hur stor andel av befolkningen i åldersgruppen 2–5 år använder internet dagligen?
- Hur tror du att diagrammet kommer att se ut om 20 år?



Cirkeldiagrammet visar svaret på frågan: Brukar du byta lösenord på datorn?

- 41 % svarade att de byter lösenord. Hur kan du se det i diagrammet?
- Hur ofta byter du lösenord?

Tabeller

G

Statistik handlar om att samla in, ordna och visa information.

Lisa frågade några klasskamrater vilken sport de ägnar sig åt på fritiden. Hon fick följande svar:

styrketräning, ingen, innebandy, fotboll, ridning, fotboll, innebandy, innebandy, styrketräning, ingen, simning, fotboll, innebandy, fotboll, fotboll, fotboll, ingen, innebandy, ridning, ingen

Lisa sammanställer svaren i en **tabell** med tre **kolumner**, sju **rader** och ett **tabellhuvud**.

Antalet svar kallas för **frekvens**. En tabell av den här typen kallas därför för **frekvenstabell**.

Kolumner

Tabell-huvud

Rader

Sport	Avprick-ning	Frekvens (antal)
Fotboll	𝍸 /	6
Simning	/	1
Innebandy	𝍸	5
Ridning	//	2
Styrketräning	//	2
Ingen	////	4

Använd tabellen i rutan när du löser uppgifterna.



1 Vilken av sporterna var

a) mest populär **b)** minst populär

2 **a)** Vilka två aktiviteter var lika populära?

b) Hur många var det som inte sportade alls på fritiden?

3 **a)** Vilken var den näst populäraste sporten?

b) Hur många ägnade sig åt den?

4 Hur många simmade eller red?

5 Hur många klasskamrater svarade på Lisas fråga?

6 Filip har gjort en undersökning bland sina klasskamrater där han frågade dem vilken sport de tycker bäst om av fotboll, ishockey, innebandy och pingis. De svarade så här:

fotboll, ishockey, pingis, innebandy, fotboll, fotboll, fotboll, ishockey, pingis, pingis, fotboll, ishockey, innebandy, innebandy, pingis, fotboll, innebandy, innebandy, pingis, fotboll

Gör en frekvenstabell.

Tabellen visar pris för att skicka 1:a-klassbrev.

Max vikt i gram	Pris	Antal valörlösa frimärken
50	7 kr	1
100	14 kr	2
250	28 kr	4
500	42 kr	6
1 000	56 kr	8
2 000	70 kr	10

Tillägg för skrymmande brev

14 kr eller använd två valörlösa frimärken avsedda för 1:a-klassbrev.

Som skrymmande räknas brev med större tjocklek än 30 mm eller större kortsida än 250 mm.

G

7 Oscar ska skicka brev. Vad kostar det att skicka ett brev som väger

a) 35 g **b)** 70 g **c)** 550 g **d)** 150 g

8 Daniel skall skicka en bok som väger 1,1 kg. Boken är 4 cm tjock. Hur många frimärken måste han klistra på brevet?

9 Dikran skall åka buss till skolan. Det tar 12 minuter att cykla till busshållplatsen i Sköndalsbro och 8 minuter att gå från hållplatsen i Hökarängen till skolan. När måste han senast cykla hemifrån för att vara säker på att inte komma för sent om han börjar 8.15?

182 Sköndalsbro–Hökarängen, Måndag–fredag								
Sköndalsbro	06.05	06.27	06.47	07.07	07.27	07.39	07.59	08.19
Hökarängen	06.15	06.39	06.59	07.19	07.39	07.47	08.07	08.27

10 Tabellen visar avståndet i kilometer mellan några olika orter.

Ort	Enköping	Åmål	Strömstad	Oslo
Enköping	–	309	436	456
Åmål	309	–	130	184
Strömstad	436	130	–	132
Oslo	456	184	132	–

Det är 132 km mellan Strömstad och Oslo.



Hur långt är det mellan

a) Oslo och Åmål

b) Enköping och Strömstad

c) Enköping och Oslo

11 Lisa skall köra bil från Enköping till Oslo. Hennes kompis Melat som bor i Strömstad vill gärna följa med. Hur mycket längre får hon köra om hon hämtar upp Melat på vägen?

ARBETSBLAD 6:1

Lägesmått

G

Medelvärde och typvärde

Medelvärde är ett exempel på ett **lägesmått**. Lägesmått används för att sammanfatta, jämföra och beskriva statistik.

$$\text{Medelvärde} = \frac{\text{summan av värdena}}{\text{antalet värden}}$$

Ett annat exempel på ett lägesmått är **typvärde**. Det anger det vanligaste värdet.



Exempel

Medelvärdet av familjens längd:

$$\frac{185 + 165 + 140 + 140 + 120}{5}\text{ cm} = \frac{750}{5}\text{ cm} = 150\text{ cm}$$

Typvärdet är 140 cm.



12 Titta på figurerna i rutan.

a) Beräkna föräldrarnas medellängd.

b) Beräkna de tre barnens medellängd.

13 Adam är 12 år, Kalle är 13 år och Bosse är 17 år. Beräkna deras medelålder.

14 Adams familj består av 5 personer. Deras medelålder är 21 år. Typvärdet är 8 år.

a) Hur många år är familjen tillsammans?

b) Ge ett exempel på hur gamla de olika familjemedlemmarna skulle kunna vara.

15 Adams systrar, Jana och Evelyn spelar i samma fotbollslag. Så här många mål gjorde deras lag i varje match:

3, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 4, 1

a) Hur många mål gjorde laget i genomsnitt per match?

b) Vad var typvärdet av antalet mål?



Median

Ett tredje exempel på lägesmått är **median**. Median är det värde som ligger i mitten när man har ordnat värdena i storleksordning.



125 cm 170 cm 180 cm

Om antalet värden är udda, så är medianen värdet i mitten.

Medianen är 170 cm.



125 cm 127 cm 145 cm 159 cm

Om antalet värden är ett jämnt antal, så är medianen medelvärdet av de två värdena i mitten.

Medianen är $\frac{127 + 145}{2}$ cm = $\frac{272}{2}$ cm = 136 cm.

16 a) Bestäm medianlängden för alla sju ungdomarna i rutan.

b) Ungdomarna till vänster är 15 år, 12 år och 17 år. Bestäm deras medianålder.

c) Ungdomarna till höger är 11 år, 12 år, 19 år och 14 år. Bestäm deras medianålder.

d) Bestäm medianåldern för alla sju ungdomarna.

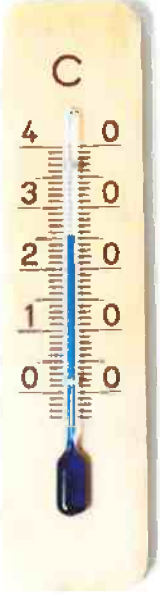
e) Bestäm typvärdet för de sju ungdomarnas ålder.

17 En vecka i juli uppmättes följande högsta temperaturer i Stockholm:

23°, 21°, 29°, 34°, 20°, 22°, 19°

a) Bestäm mediantemperaturen.

b) Beräkna medeltemperaturen.



18 I skolbussen åker 8 ungdomar. Sex av dem är 13 år och två är 14 år. Busschaufförен är 47 år.

a) Bestäm medelålder och medianålder för alla personerna i bussen.

b) Förklara varför de två lägesmåtten skiljer sig åt.

19 a) Ge exempel på fem tal som tillsammans har medelvärdet 10, medianen 12 och typvärdet 12.

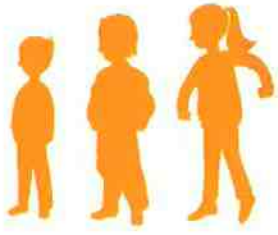
b) Ge exempel på sex tal som tillsammans har medelvärdet 12, medianen 10 och typvärdet 9.

Spridningsmått

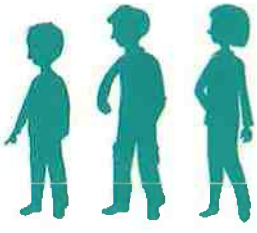
G

Variationsbredd

Titta på de två grupperna. Trots att både medellängd och medianlängd är lika så ser grupperna ändå olika ut.



140 cm 150 cm 160 cm



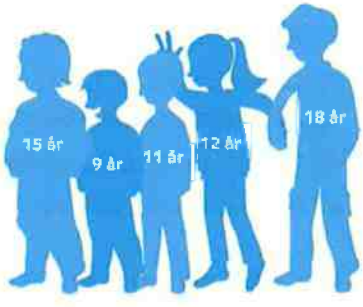
147 cm 150 cm 153 cm

Vi behöver ett mått som anger hur stor spridningen är i gruppen. Ett sådant mått är **variationsbredd**. Den anger skillnaden mellan största och minsta värdet.

Variationsbredden i grupp A är 20 cm. $160 - 140 = 20$

Variationsbredden i grupp B är 5 cm. $153 - 147 = 6$

20 Det här är syskonen Koskinen.



a) Vilken är variationsbredden för syskonens ålder?

b) Beräkna medelvärdet av syskonens ålder.

c) Bestäm medianen av syskonens ålder.

21 Arvid och Aziza tävlar mot varandra i pilkastning. De kastar 5 pilar var och skriver upp resultaten efter varje kast.

Arvid: 8 poäng, 6 poäng, 7 poäng, 7 poäng, 4 poäng, 1 poäng
Aziza: 10 poäng, 4 poäng, 4 poäng, 4 poäng, 8 poäng, 6 poäng

Vems resultat har

a) störst variationsbredd **b)** störst medelvärde

c) störst median **d)** störst typvärde



22 Familjen Papadopoulos består av 6 personer. Deras medelålder är 29 år, medianen är 18 år, typvärdet är 16 år och variationsbredden är 46 år. Ge ett exempel på vilken ålder de olika familjemedlemmarna kan ha.

ARBETSBLAD 6:2

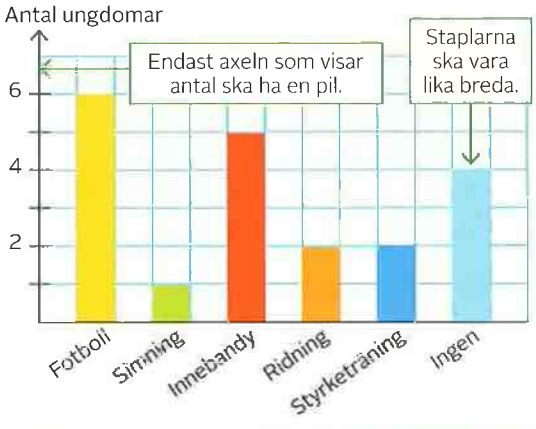
Diagram

G

Stapeldiagram

Resultatet av en statistisk undersökning blir ofta tydligare om man visar det med hjälp av ett diagram.

Det här är ett **stapeldiagram** och visar resultatet av Lisas undersökning om vad hennes kompisar gör på fritiden.



23 a) Vilken aktivitet är typvärde i diagramet i rutan?

b) Hur många elever idrottar inte?

24 Karim gjorde en undersökning om vilka bollsporter som var populära i klassen. Gör en frekvenstabell och visa resultatet med ett stapeldiagram.

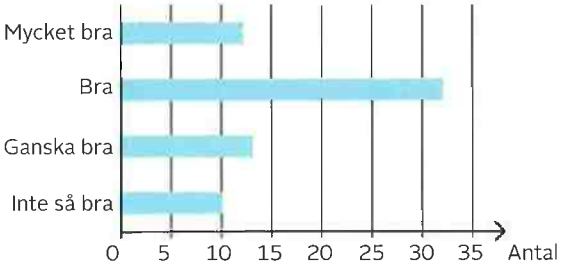
fotboll, basket, pingis, innebandy, fotboll, fotboll, fotboll, basket, pingis, pingis, fotboll, basket, innebandy, innebandy, pingis, fotboll, innebandy, innebandy, pingis, fotboll

25 Efter en idrottstävling fick deltagarna svara på hur de tyckte att de lyckats. Resultatet ser du i det liggande stapeldiagrammet. Hur många svarade

a) mycket bra

b) inte så bra

c) bra eller ganska bra



26 Staplarna i diagrammet visar andelen av Sveriges befolkning som är i åldrarna 0–17 år, 18–64 år och 65 år och uppåt. År 2014 var t.ex. 20 % av befolkningen 0–17 år. Hur har andelen

a) ungdomar (0–17 år) förändrats mellan 1960 och 2014

b) pensionärer (65– år) förändrats mellan 1960 och 2014

c) personer i arbetslivet (18–64 år) förändrats mellan 1960 och 2014



ARBETSBLAD 6:3

G

Cirkeldiagram

Siri frågade sina klasskompisar vilken slags cykel de har. I **cirkeldiagrammet** ser man fördelningen av svaren. Varje cirkelsektor, eller tårtbit som det också brukar kallas, visar andelen av just det svaret.



I det här cirkeldiagrammet ser man till exempel att:

- Hälften eller 50 % av de tillfrågade har mountainbike.
- Andelen som inte har någon cykel är 25 %.

27 Det är lika många som har en vanlig cykel som de som har en BMX-cykel. Hur ser man det i diagrammet?

28 Det var totalt 40 elever som svarade. Hur många elever har

a) en mountainbike **b)** ingen cykel **c)** en vanlig cykel

29 En tiokrona innehåller flera metaller. Cirkeldiagrammet visar hur metallerna är fördelade.



a) Hur många procent av legeringen är koppar?

b) En 10-krona väger ungefär 6 g. Hur mycket väger då zink och aluminium tillsammans?

30 Yousef frågade några klasskamrater om de har samma favoritserie som han. I cirkeldiagrammet kan du se fördelningen av svaren. Hur många procent svarade

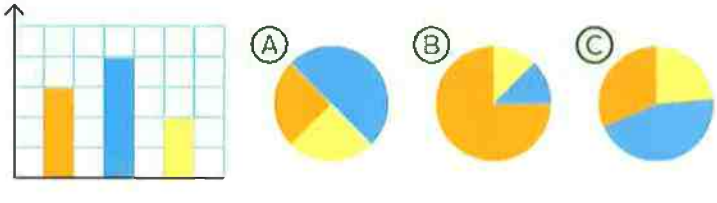


a) ja

b) nej

c) vet ej

31 **a)** Vilket av cirkeldiagrammen visar samma fördelning som stapeldiagrammet?



b) Rita stapeldiagram som visar samma fördelning som de övriga cirkeldiagrammen.

ARBETSBLAD 6:4

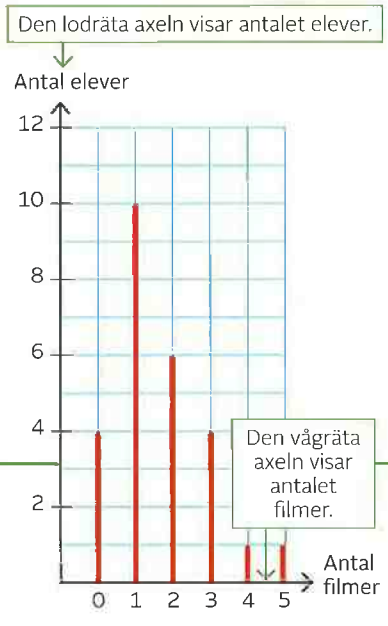
Stolpdiagram

Malte frågade sina klasskompisar hur många filmer de hade sett under en vecka.

Antal filmer	0	1	2	3	4	5
Antal elever	4	10	6	4	1	1

Resultatet kan också visas med hjälp av ett **stolpdiagram.**

Ett stolpdiagram används när det man undersöker kan beskrivas med enskilda tal, som till exempel antal filmer.



32 Använd stolpdiagrammet i rutan när du löser uppgifterna.

a) Vilket var typvärdet för antalet filmer?

b) Hur många elever såg högst två filmer under veckan?

c) Hur många filmer såg eleverna totalt under veckan?

33 Vid entrén till en konsert frågade man besökarna om deras ålder. Stolpdiagrammet visar hur de svarade.



a) Hur många var under 15 år?

b) Hur många var 16 år eller äldre?

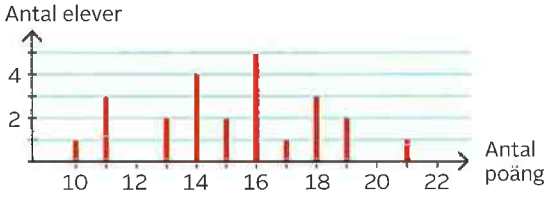
c) Hur många var tillfrågade?

34 I en klass frågade man eleverna hur många syskon de har. Så här svarade eleverna:

1, 2, 1, 0, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 2

a) Gör en frekvenstabell. b) Rita ett stolpdiagram. c) Vilket var typvärdet?

35 Stolpdiagrammet visar elevernas resultat på en frågesport.



a) Hur stor var variationsbredden?

b) Vilket var typvärdet?

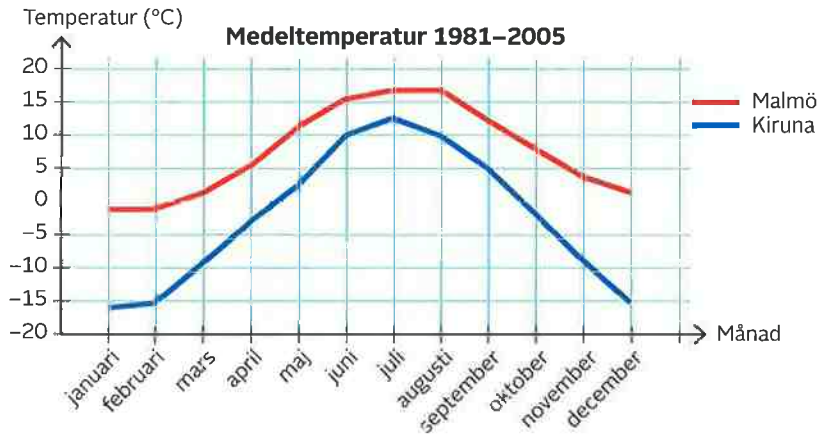
c) Bestäm medianpoängen.

d) Beräkna medelpoängen.

G

Linjediagram

För att visa hur någonting förändras under en viss tid använder man ett **linjediagram**. Det här diagrammet visar medeltemperaturen i Malmö och i Kiruna för varje månad under åren 1981–2005.



I diagrammet kan man till exempel se att medeltemperaturen i april var 6 °C i Malmö och −3 °C i Kiruna.

36 Använd diagrammet i exemplet och svara på följande:

a) Vilken månad hade högst medeltemperatur i Kiruna?

b) Hur stor var skillnaden i medeltemperatur mellan Malmö och Kiruna i juni?

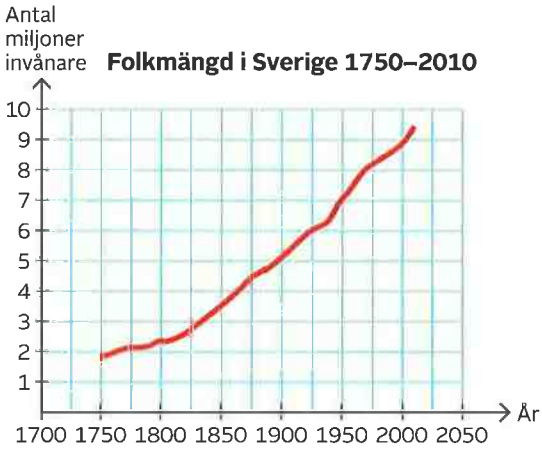
c) Vilken månad var skillnaden i medeltemperatur som störst mellan orterna?

d) Se på diagrammet för Kiruna. Mellan vilka två månader ändrade sig medeltemperaturen mest?

37 Diagrammet visar hur stor folkmängden varit i Sverige sedan år 1750.

a) När var folkmängden 3 miljoner?

b) Ungefär hur mycket ökade folkmängden med mellan åren 1950 och 2000?



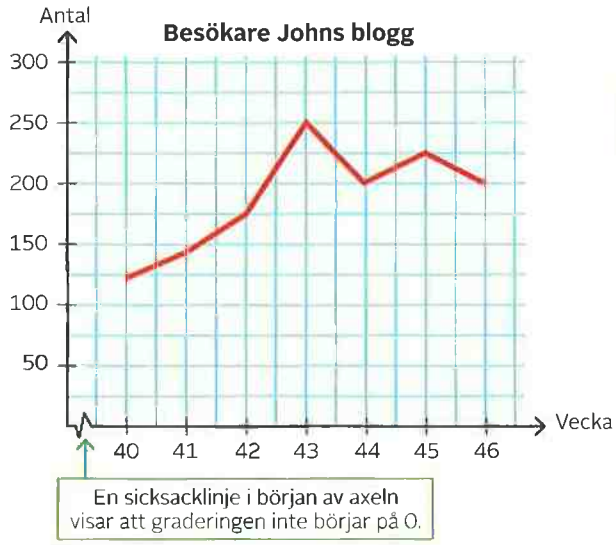
38 John har en blogg och antecknar hur många besökare han har per vecka. Linjediagrammet visar resultatet.

a) Vilken vecka hade han flest besökare?

b) Hur många fler personer besökte bloggen vecka 45 jämfört med vecka 44?

c) John började föra statistik vecka 40. Under vilken vecka uppnådde han målet totalt 800 besökare?

d) Mellan vilka två veckor ändrades antalet besökare mest?



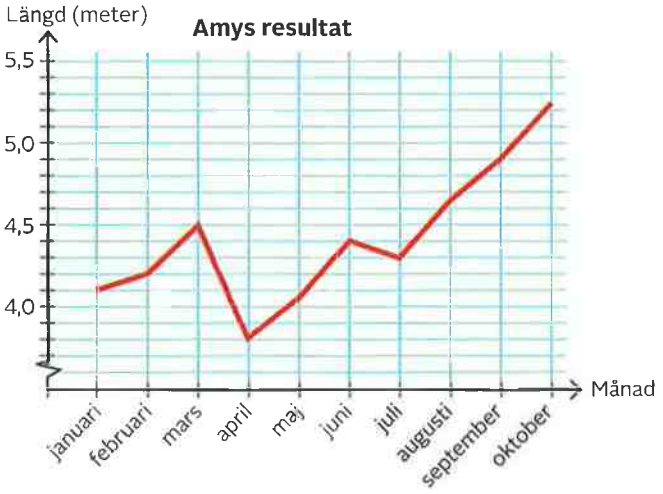
39 Tabellen visar antalet besökare på Johns blogg under årets sista veckor. Rita ett linjediagram som visar antalet besökare under dessa veckor.

Vecka	47	48	49	50	51	52
Besök	240	180	160	190	220	290

40 Amy hoppar längdhopp i klubben Heta Viljor IK. Diagrammet visar hur hennes resultat har förändrats under tio månader.

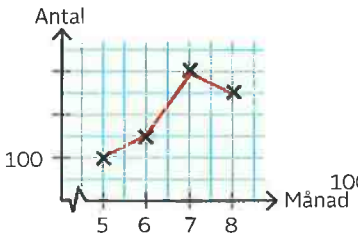
a) Hur mycket har resultatet förbättrats under de tio månaderna?

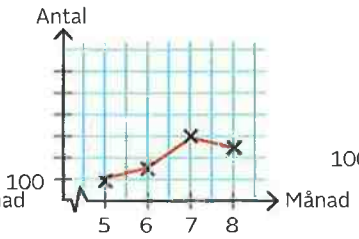
b) Vad är det för fördel att inte börja graderingen av y-axeln med noll?

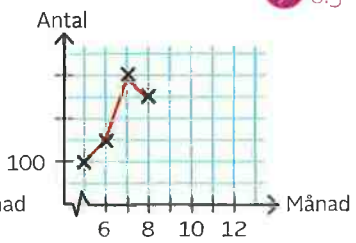


41 Diagrammen visar antalet husbilar på en camping. Varför ser de så olika ut?

ARBETSBLAD 6:5



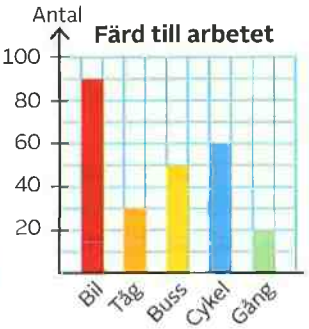




Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Diagrammet visar svaret på frågan:
"Hur kom du till arbetet i dag?".





Anna

Diagrammet visar att bil är det populäraste sättet att ta sig till arbetet.

Det beror på vilka du frågade och var du frågade.



Benjamin



Clara

90 % åkte bil.

Det är färre än hälften som åker bil.



Dilan

Vad ska bort?

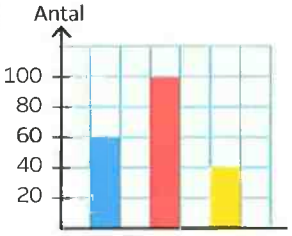
Vilka två passar bäst ihop? Motivera.

A Medelvärde

Typvärde

Variationsbredd

B

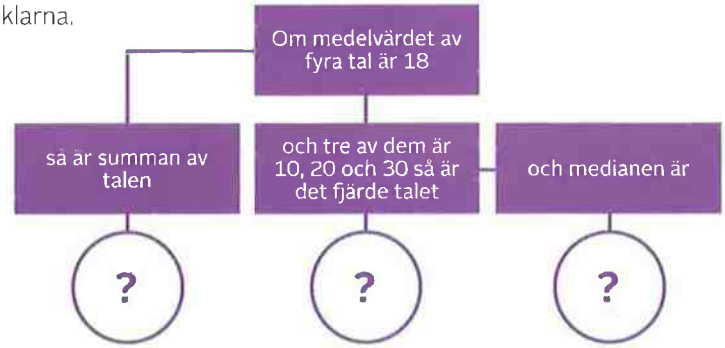


Blå	60
Röd	100
Gul	40



Begreppskarta

Gör klart begreppskartan genom att fylla i tal i cirklarna.



Arbeta tillsammans

Gör en undersökning i klassen. Tänk först ut något att undersöka. Bestäm sedan hur ni ska göra. Redovisa undersökningen i en tabell och rita sedan ett lämpligt diagram. I verktygslådan finns tips om hur du kan rita diagram med hjälp av kalkylprogram.

Tänk på att:

- frågan ska vara lätt att besvara
- det inte ska vara för många svarsalternativ
- redovisningen ska vara snyggt gjord och lätt att följa



G

Problemlösning

A Klass 7b röstade om aktivitet på klassens dag. I 7b går 27 elever. Alternativen var bio, besök på djurpark eller höghöjdsbana. Dubbelt så många röstade på höghöjdsbana jämfört med bio. 3 färre röstade på djurpark jämfört med höghöjdsbana. Hur många ville besöka djurparken?

B Sommaren 2000 regnade det mycket i trakten kring Falun. Vattnet steg i Faluån. Efter ett dygn var vattenståndet 1,2 m över det normala. Vattnet fortsatte att stiga, nu med 3 cm per timme i fem timmar och därefter med 1 cm per timme i ytterligare sex timmar. Efter hur lång tid kan man förvänta sig att vattnet når 1,5 m över det normala? Motivera ditt svar.

Sant eller falskt?

1. I tabellhuvudet finns det ansikten.
2. När du beräknar medelvärdet av talen 3, 0, 5, 1, 4 kan du strunta i nollan.
3. Median är ett lägesmått.
4. Typvärdet anger hur många typer av värden som finns.
5. Variationsbredd är ett lägesmått.
6. Talen 3, 6, 9 och 11 har inget medianvärde.
7. Medelvärdet är alltid större än medianvärdet.
8. I ett stapeldiagram måste den högsta stapeln alltid stå i mitten.
9. I ett stolpdiagram är den vågräta axeln markerad med tal.
10. Cirkeldiagram används när du vill visa en fördelning.
11. Linjediagram används när man vill beskriva förändring över tid.
12. Sick-sacklinjen i början på en axel betyder att graderingen inte börjar på noll.

Diagnos

ABC123 Begrepp och metod

1 En klass gjorde en undersökning om färger på bilar. De noterade färgen hos de tjugo första bilarna som körde förbi övergångsstället:

svart, grå, grön, svart, grå, svart,
gul, svart, grå, svart, svart, grå, röd
svart, grön, svart, grå, grå, röd, röd

a) Gör en frekvenstabell.

b) Rita ett stapeldiagram.

2 En musikgrupp består av Igor 14 år, Janet 16 år, Victor 20 år, Linus 16 år och Nina, 19 år

a) Beräkna medelåldern.

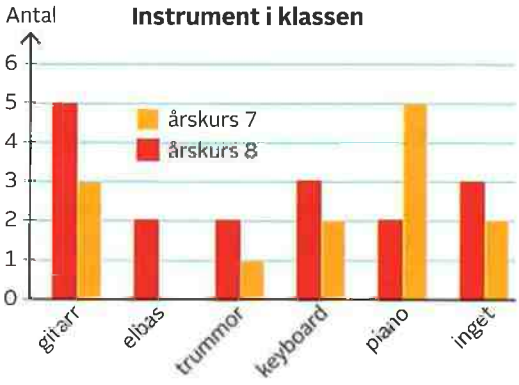
b) Bestäm medianåldern.

c) Vilket är typvärdet i gruppen?

d) Vilken är variationsbredden i gruppen?

e) Nina slutade och ersattes av Anna, 14 år. Med hur mycket sänktes medelåldern då?

3 Man frågar några elever vilket instrument de helst vill spela. Stapeldiagrammet visar fördelningen mellan instrument och årskurs.



a) Hur många spelar helst piano i årskurs 7?

b) Vilket instrument var populärast?

c) Hur många i årskurs 7 och 8 spelade något instrument?

d) Hur många elever deltog i undersökningen?

4 Fördelningen mellan pojkar och flickor i musikföreningen framgår av cirkeldiagrammet. Ungefär hur många procent av medlemmarna är flickor?



5 Diagrammet visar hur antalet medlemmar ökat i en musikförening sedan starten år 2011.



a) Vad kallas den här typen av diagram?

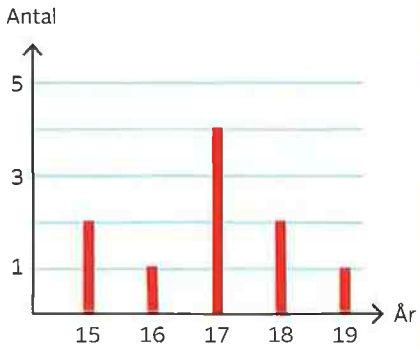
b) Hur många medlemmar var det från starten?

c) Hur många medlemmar var det år 2014?

d) Mellan vilka år ökade antalet medlemmar mest?

e) Hur många fler medlemmar var det år 2014 än år 2012?

6 Diagrammet visar åldersfördelningen på nya medlemmar i en musikförening.



a) Hur många är 15 år?

b) Hur många är 17 år eller äldre?

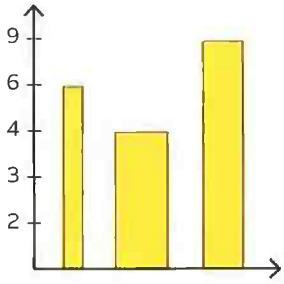
c) Bestäm typvärdet.

d) Bestäm variationsbredden.

7 Ge exempel på sju tal som har typvärdet 12 och medianen 11.

Resonemang och kommunikation

8 I det här stapeldiagrammet finns det flera olika fel. Vilka fel kan du hitta i diagrammet?



9 Oscar frågade sina klasskamrater i vilken månad de var födda. Han gjorde en tabell.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2	0	5	3	3	2	3	1	4	1	2	1

a) Vilken är den vanligaste födelsemånaden?

b) Varför är det inte meningsfullt att räkna ut medelvärdet?

Problemlösning

10 På en hundgård finns det fem hundar. Medelvikten är 25 kg, medianen och typvikten är 12 kg, variationsbredden är 55 kg och den största hunden väger 60 kg. Hur mycket vägde de andra hundarna?

Bedömningsuppgift

Förhandla om månadspeng

Jennie förhandlar om sin månadspeng. Hon tycker att månadspengen har ökat alldeles för lite. Hennes föräldrar tycker att den har ökat mycket.

År	Kronor
2011	300
2012	320
2013	320
2014	350
2015	400

a) Gör ett linjediagram som Jennie kan använda för att visa för sina föräldrar att månadspengen har ökat lite.

b) Gör ett linjediagram som Jennies föräldrar kan använda för att visa för Jennie att månadspengen har ökat mycket.

c) Beskriv hur du har gjort för att få diagrammen att se olika ut.

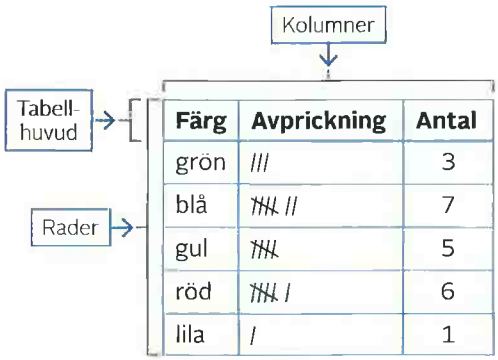
Tabeller

B

Exempel

Eleverna i klass 7e fick svara på frågan:
”Vilken färg ska skoltröjan ha?”
Resultatet fördes in i en **frekvenstabell**.
En frekvenstabell visar antal.

grön	blå	gul	röd	lila
grön	röd	röd	gul	grön
blå	blå	gul	röd	blå
gul	röd	gul	röd	blå
blå	blå			



Färg	Avprickning	Antal
grön	///	3
blå	𝍸 //	7
gul	𝍸	5
röd	𝍸 /	6
lila	/	1

1 Klassen röstade också om vem som skulle bli elevrådsrepresentant.

a) Vem fick flest röster?

b) Hur många kandidater kunde man rösta på?

c) Hur många elever röstade?

Val av elevrådsrepresentant	
Namn	**Antal röster**
Bilal	5
Olle	6
Samira	7
Pia	4

2 Lisa frågade sina klasskompisar: ”Vilket ämne tycker du bäst om i skolan?” Resultat: historia 2 st, matte 7 st, biologi 5 st och idrott 8 st. Gör en tabell med två kolumner. Skriv ämne och antal elever i tabellhuvudet och för in resultatet.

3 Tabellen visar de populäraste hundraserna i Sverige år 2013. Är följande påståenden sanna?

a) Det finns fler än 5 000 hundar av retrieverraserna.

b) De tre populäraste raserna är fler än de övriga sju tillsammans.

c) Det finns en ras som är precis dubbelt så populär som en annan.

	Ras	Antal
1	Labrador retriever	2 275
2	Jämthund	1 935
3	Golden retriever	1 826
4	Tysk schäferhund	1 339
5	Chihuahua, långhårig	1 320
6	Cocker spaniel	1 047
7	Cavalier king charles spaniel	1 034
8	Shetland sheepdog	916
9	Chihuahua, korthårig	913
10	Gråhund	797



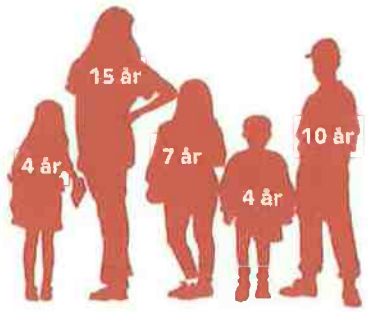
ARBETSBLAD 6:1

Lägesmått

B

Medelvärde och typvärde

Det här är fem syskon.



Medelvärdet av syskonens ålder är:

$$\frac{15 + 10 + 7 + 4 + 4}{5} \text{ år} = \frac{40}{5} \text{ år} = 8 \text{ år}$$

Addera först syskonens ålder och dividera sedan med antalet syskon.

Typvärdet är det vanligaste värdet.
Här är typvärdet 4 år.

4 Per har tre hundar. Deras ålder är 1 år, 5 år och 6 år.
Beräkna hundarnas medelålder.

5 Per kastade pil och fick följande resultat: 6, 5, 8, 10, 8, 1, 4.

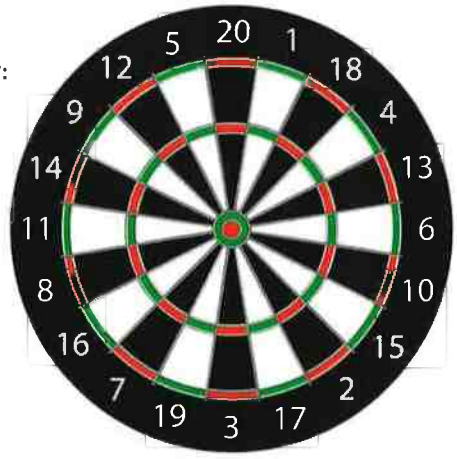
a) Beräkna medelvärdet av Pers resultat.

b) Vilket är typvärdet?

6 Naiomi kastade också pil. Hennes resultat såg ut så här:
9, 10, 10, 3, 6, 11, 7.

a) Beräkna Naiomis medelvärde.

b) Vilket är typvärdet?



7 Beräkna medelvärdet av talen

a) 6, 9, 12 och 13

b) 17, 28, 24, 41 och 30

c) 5, 7, 0, 3 och 10

8 Familjemedlemmarna i Sams familj är 42, 38, 16, 13 och 11 år.
Beräkna medelåldern.

9 Mei-Lis familj består av fyra personer. Deras medelålder är 26 år.

a) Hur gamla är de tillsammans?

b) Gör ett förslag på hur gamla de olika familjemedlemmarna kan vara.

10 Under en vecka skrev Mei-Li upp hur lång tid hon läste läxor: måndag 2 timmar, tisdag 0,5 timmar, onsdag 1 timme och torsdag 2,5 timmar. Petra sa att hon hade läst läxor i genomsnitt 1,5 timmar under dessa fyra dagar. Vem hade ägnat mest tid sammanlagt åt läxorna?

B

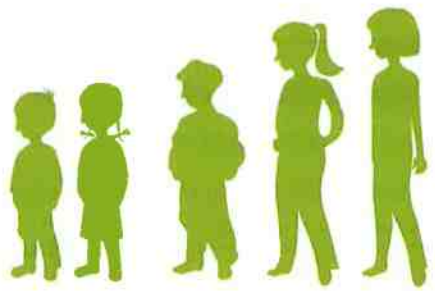
Median

Medianen är värdet i mitten när du har ordnat värdena i storleksordning.

100 cm 120 cm 130 cm 150 cm 160 cm

Median

Medianlängden är 130 cm.



11 Varje vecka under ett helt år har Elins mamma köpt en lott. Hon har vunnit 5 gånger: 50 kr, 25 kr, 100 kr, 75 kr och 25 kr.

a) Skriv vinsterna i storleksordning.

b) Vilken vinst hamnade i mitten?

c) Hur stor är medianvinsten?

d) Vilket är typvärdet?

Bestäm medianen till följande tal.

12 **a)** 2, 5, 3

b) 7, 1, 2, 8, 4

c) 100, 125, 75, 50, 25



13 **a)** 5, 4, 2, 2

b) 10, 50, 40, 20

c) 100, 25, 50, 250, 80, 125

14 Elin sitter ofta barnvakt. Hon skriver varje gång upp vad hon tjänar i en anteckningsbok: 35 kr, 50 kr, 25 kr, 50 kr, 40 kr och 100 kr.Hur stor är Elins medianinkomst?

15 Elin är duktig i löpning 800 m. Förra året sprang hon åtta lopp och fick följande placeringar: 1, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 1.

a) Beräkna hennes medelplacering.

b) Vilken medianplacering hade hon?

c) Vilket var typvärdet för hennes placeringar?



Spridningsmått

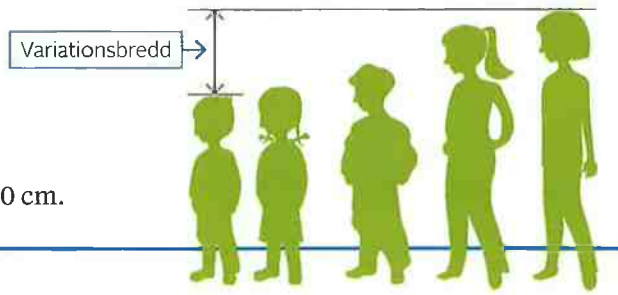
B

Variationsbredd

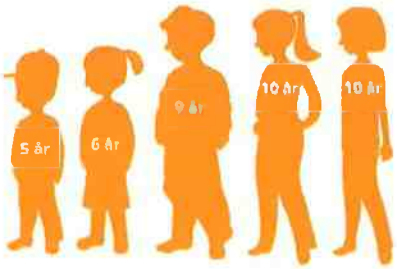
Skillnaden i längd mellan den längsta och den kortaste är

160 cm – 100 cm = 60 cm.

Man säger att **variationsbredden** är 60 cm.



16 Det här är syskonen Meyer.



a) Vilken variationsbredd har åldrarna?

b) Vilket är typvärdet?

c) Beräkna medelvärdet.

d) Bestäm medianen av syskonens ålder.

17



a) Vilken variationsbredd har vikten på pumporna?

b) Beräkna medelvärdet av vikten på pumporna.

c) Bestäm medianen av vikten på pumporna.

18 Tabellen visar temperaturen under fem dagar.

Dag	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag
Temperatur (°C)	3	0	2	4	1

a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen för temperaturen under de här dagarna.

c) Vilken variationsbredd har temperaturerna?

19 Under fem andra dagar var medeltemperaturen och medianen densamma som i uppgift 18. Men variationsbredden var 6 grader. Ge ett exempel på vilka temperaturer det kan ha varit under de här fem dagarna.

ARBETSBLAD 6:2

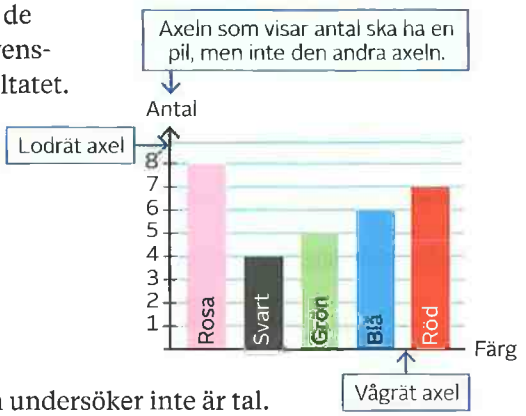
Diagram

B

Stapeldiagram

Elsa har frågat sina klasskamrater vilken färg de tycker bäst om. Hon förde in svaren i en frekvenstabell och ritade ett **stapeldiagram** över resultatet.

Färg	Avprickning	Antal
Rosa	𝍸 ///	8
Svart	////	4
Grön	𝍸	5
Blå	𝍸 /	6
Röd	𝍸 //	7

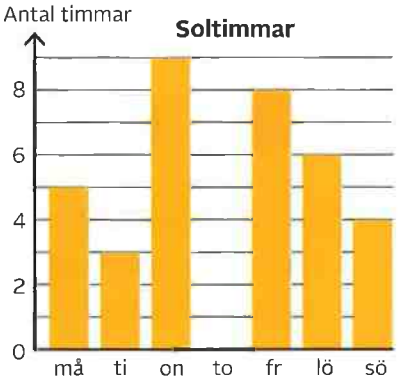


Ett stapeldiagram använder man när det man undersöker inte är tal. Till exempel om det man undersöker är färger, sporter eller bilmärken.

20 Använd tabellen och diagrammet i rutan.

a) Vilken färg är typvärde? **b)** Hur många frågade Elsa sammanlagt?

21 Stapeldiagrammet visar antalet soltimmar under en sommarvecka.



a) Vad visar den lodräta axeln?

b) Vad visar den vågräta axeln?

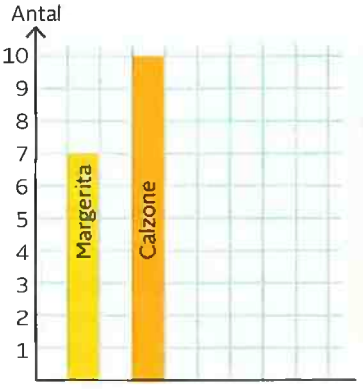
c) Vilken dag hade flest soltimmar?

d) Hur många timmar sken solen sammanlagt under veckan?

e) Beräkna medelvärdet för antalet soltimmar.

f) Bestäm median för antalet soltimmar.

22 Barnen fick rösta på vilken pizza de ville ha. Resultatet ser du i tabellen.



Pizza	Antal
Margerita	7
Calzone	10
Hawaii	8
Vegetario	6
Marinara	9
Övriga	4

a) Rita av och gör klart stapeldiagrammet.

b) Vilken pizza var populärast?

c) Hur många barn röstade?

ARBETSBLAD 6:3

Cirkeldiagram

I **cirkeldiagrammet** ser du fördelningen av svaren på frågan ”Vann rätt låt?”.

Hela cirkeln motsvarar alla svar, 100 %.

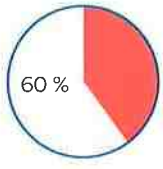
50 % svarade ja, 30 % svarade nej och 20 % svarade vet ej.



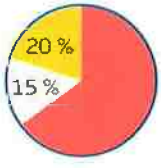
B

23 Hur många procent motsvarar den röda delen i diagrammet?

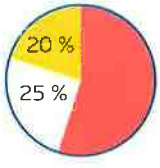
a)



b)

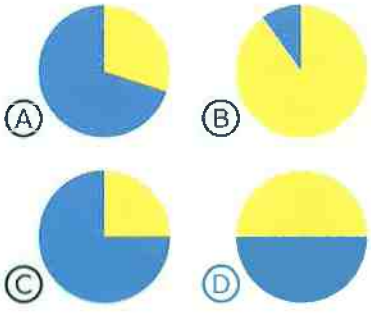


c)



24 I tabellen ser du vilka olika språkval tjejerna och killarna i en klass har gjort. Para ihop varje språkval med rätt diagram.

Språk	Tjejer (%)	Killar (%)
Spanska	50	50
Tyska	30	70
Ryska	25	75
Franska	90	10



25 Skolans kock frågade: ”Vilken glassmak gillar du bäst?”

300 elever var med i undersökningen. Hur många gillade

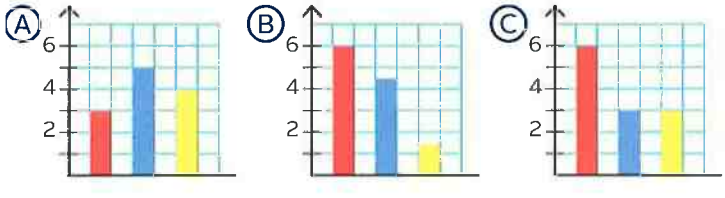
a) vanilj bäst

b) choklad bäst



26 Kombinera varje cirkeldiagram med det stapeldiagram som visar samma fördelning.





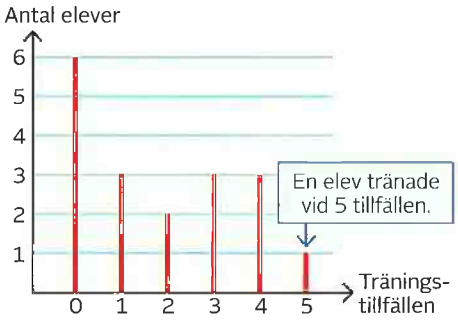
ARBETSBLAD 6:4

B

Stolpdiagram

Rino frågar sina klasskompisar hur många gånger de tränar varje vecka. Resultatet ser du i **stolpdiagrammet**.

Stolpdiagram används när det man undersöker kan beskrivas med hjälp av bestämda tal, som till exempel antal träningstillfällen per vecka.



27 På ett sommarläger finns det 100 barn. Åldersfördelningen ser du i stolpdiagrammet.

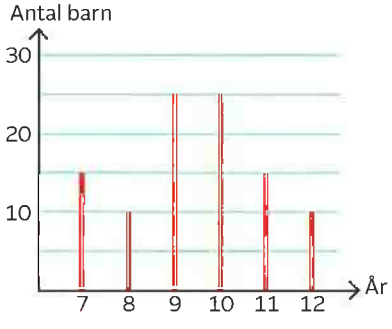
a) Hur många barn är 8 år?

b) Hur många barn är 10 år eller äldre?

c) Vilken ålder är typvärde?

d) Vilken variationsbredd har åldrarna?





28 Diagrammet visar antalet syskon till eleverna i en klass.

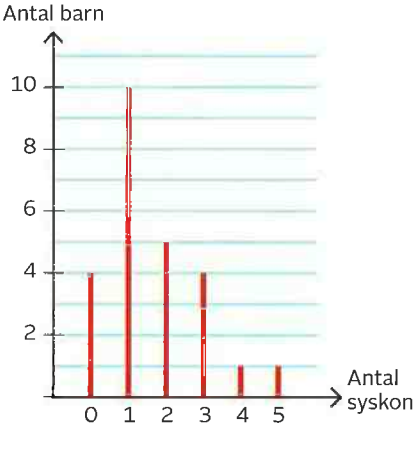
a) Hur många elever har inga syskon?

b) Hur många elever har mer än 2 syskon?

c) Hur många elever går i klassen?

d) Vilket är typvärdet för antalet syskon?

e) Hur många syskon har eleverna tillsammans?



29 Maja har gjort en undersökning, där hon frågade hur många cyklar som familjerna i hennes trappuppgång har. Hon för in resultatet i en frekvenstabell. Rita ett stolpdiagram som visar resultatet från undersökningen.

Antal cyklar	Avprickning	Antal
0	////	4
1	~~////~~ ///	8
2	////	4
3	//	2

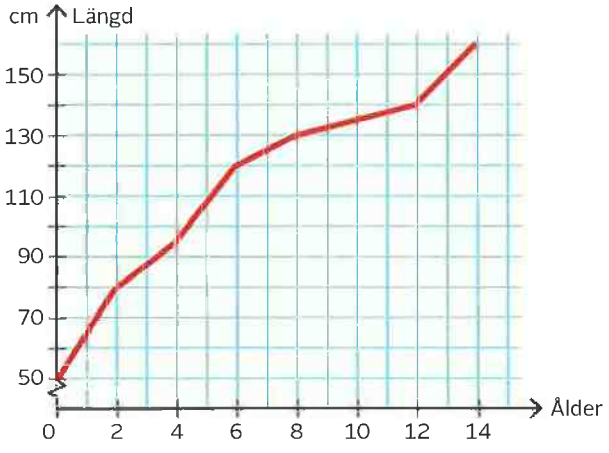
Linjediagram

Linjediagrammet visar Lucas längd fram till att han blev 14 år.

I diagrammet kan man bland annat se att Lukas

- var 95 cm när han var 4 år.
- växte 30 cm under de första 2 åren. 80 cm – 50 cm = 30 cm.

När man vill visa hur något förändras under en viss tid använder man ofta ett linjediagram.



B

30 Titta i diagrammet i rutan och svara på frågorna.

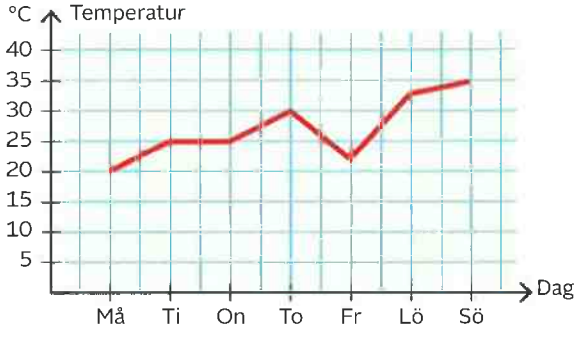
a) Hur gammal var Lucas när han var 120 cm lång?

b) Hur många centimeter växte Lucas från att han var 12 år till att han var 14 år?

31 Diagrammet visar temperaturen under en vecka när Lucas var på semester. Temperaturen mättes kl. 12 varje dag. Vilken dag var temperaturen

a) 30 grader **b)** 22 grader

c) högst **d)** lägst



32 Mellan vilka två dagar

a) sjönk temperaturen

b) var temperaturökningen störst

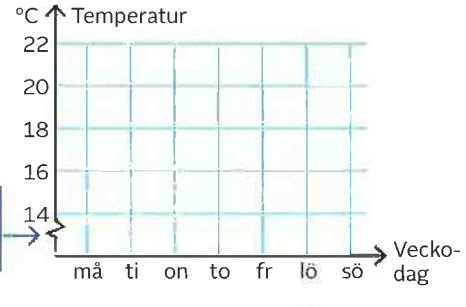
c) ändrades inte temperaturen

33 Tabellen visar temperaturen under en sommarvecka.

Veckodag	må	ti	on	to	fr	lö	sö
Temperatur (°C)	18	16	19	20	20	19	20

Rita av diagrammet och gör klart linjediagrammet.

Sicksacklinjen visar att graderingen inte börjar vid 0.



ARBETSBLAD 6:5

Blandat med statistik

B

34 Tabellen visar de populäraste namnen på nyfödda barn år 2014.



	Flicknamn	Antal	Pojknamn	Antal
1	Elsa	850	Lukas	860
2	Alice	806	William	851
3	Maja	732	Oscar	805
4	Agnes	673	Oliver	754
5	Lilly	646	Liam	728

a) Vilket namn var populärast?

b) Hur många flickor fick namnet Alice eller Agnes?

c) Hur många fler pojkar fick namnet Oscar än Liam?

35 Medianlängden för några pojkar är 180 cm. Ge två förslag på hur långa de kan vara om det är

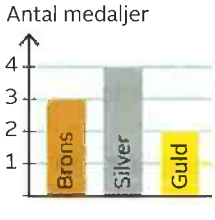
a) 3 pojkar

b) 4 pojkar

36 En grupp elever fick svara på frågan: ”Hur tar du dig till skolan?” 45 % svarade buss, 30 % svarade cykel och 25 % svarade går. Vilket diagram visar resultatet?



37 Diagrammet visar Sveriges medaljer i skid-VM i Falun 2015.



a) Vad kallas diagrammet?

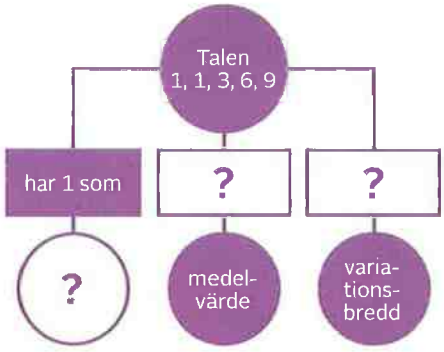
b) Hur många medaljer tog Sverige sammanlagt?

38 Vilket lägesmått beskriver bäst vilken favoritfärg eleverna i en klass har? Motivera ditt svar.

Begrepp

Begreppskarta

Gör klart begreppskartan genom att fylla i länkord i rektanglarna och begrepp i cirkeln.



B

Resonemang och kommunikation

Lisa har 80 kr i veckopeng. Hon berättar för sina föräldrar att medelvärdet för veckopengen bland klassens flickor är 100 kr och att hennes egen veckopeng därför borde höjas.

Titta i tabellen här intill. Tycker du att medelvärdet är ett bra mått på veckopengen i klassen? Motivera.

Emilia	50 kr
Cia	60 kr
Nina	70 kr
Zahira	70 kr
Armina	70 kr
Lisa	80 kr
Johanna	300 kr

Problemlösning

A Lena har undersökt hur mycket hundarna i två hundgårdar väger. I varje hundgård finns 5 hundar. Medianvikt och typvikt är 12 kg i båda gårdarna, men i den ena hundgården är variationsbredden 2 kg och i den andra är den 10 kg. Ge exempel på vilka vikter hunderna i de två hundgårdarna kan ha.

B Tre innebandylag spelade en miniturnering. Resultatet ser du här intill. Det lag som vinner en match får 3 poäng, oavgjord match ger 1 poäng och förlust ger 0 poäng.

Åshöjden–Hagmarka	5–2
Sjöviken–Åshöjden	2–4
Hagmarka–Sjöviken	3–3

a) Vilket lag vann turneringen?

b) Hur många mål gjorde Hagmarka?

c) Vilket lag hamnade på andra plats?

Mer om tabeller och lägesmått

För att lättare kunna jämföra resultatet i olika undersökningar redovisar man ofta den **relativa frekvensen**. Den visar hur stor andel i procent de olika resultaten har.

Exempel

Efter en filmvisning fick klassen sätta betygen 1 till och med 5 på filmen. Läraren antecknade svaren och förde in dem i en frekvenstabell.

Betyg	Avprickning Antal elever	Frekvens	Relativ frekvens
1	/	1	$\frac{1}{24} \approx 0{,}04 = 4\,\%$
2	𝍸	5	$\frac{5}{24} \approx 0{,}21 = 21\,\%$
3	𝍸 ///	8	$\frac{8}{24} \approx 0{,}333 = 33\,\%$
4	𝍸 /	6	$\frac{6}{24} = 0{,}25 = 25\,\%$
5	////	4	$\frac{4}{24} \approx 0{,}17 = 17\,\%$
Summa		24	100 %

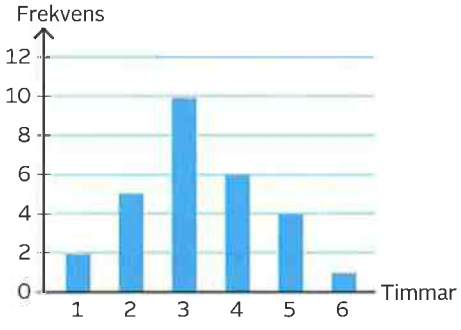
Summan av de relativa frekvenserna ska bli 100 %. Eftersom man ofta avrundar kan summan ibland avvika något.

1 a) Hur många elever gav filmen ett lägre betyg än 3?

b) Hur många procent av eleverna gav filmen betyget 4 eller högre?

c) Vad blev filmens medelbetyg?

2 Diagrammet visar hur många timmar några ungdomar såg på tv eller satt vid datorn en torsdagskväll.



a) Gör en frekvenstabell där du utgår från diagrammet. Den ska också visa relativ frekvens.

b) Beräkna summan av de relativa frekvenserna.

c) Varför blir summan av de relativa frekvenserna inte alltid 100 procent?

3 **a)** Vilket tal ska du lägga till för att medelvärdet ska bli 7?
3, 8, 11, 9

b) Vilket av följande tal ska du ta bort för att medelvärdet ska bli 7?
3, 5, 2, 7, 11, 9

4 Medianinkomsten på ett företag med 27 anställda var 293 000 kr/år.
Hur många tjänade 293 000 kr/år eller mindre?

5 I en affär med 11 anställda var medelåldern 41 år och medianåldern 37 år.
En anställd som var 57 år slutade och ersattes med en annan som var 39 år. Hur förändrades

a) medelåldern **b)** medianåldern **c)** variationsbredden

6 Eleverna frågade hur gammal matteläraren var. Han svarade: Vi är fem i familjen och medelåldern är 28 år. Om man räknar bort mig är medelåldern 21 år. Hur gammal var läraren?

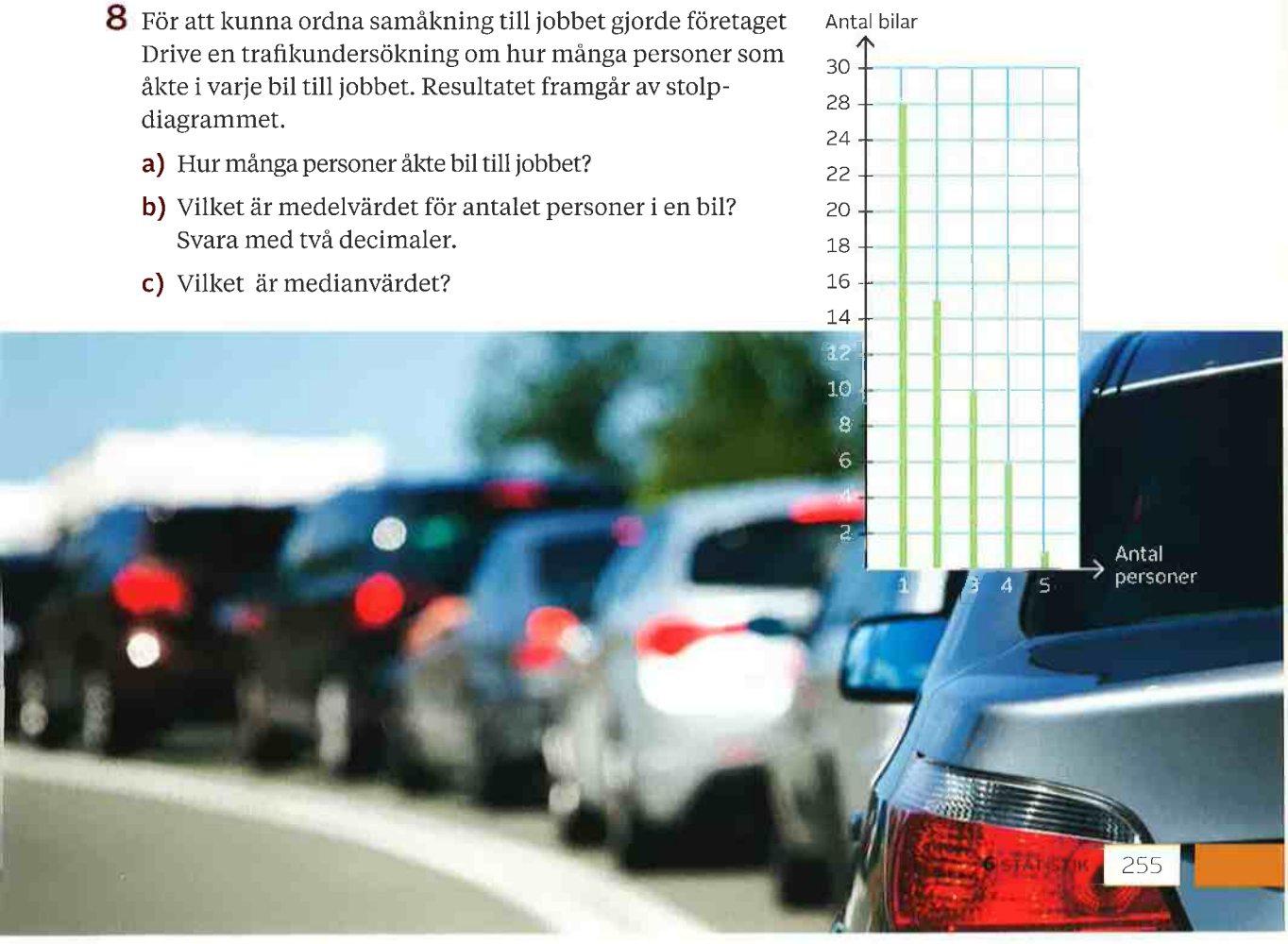
7 På ett kalas var det 12 barn. Deras ålder var 6, 7, 8, 9 eller 10 år gamla.
Fyra barn var 6 år gamla. Typvärdet var 8 år. Vilken var medelvärdet av barnens åldrar?

8 För att kunna ordna samåkning till jobbet gjorde företaget Drive en trafikundersökning om hur många personer som åkte i varje bil till jobbet. Resultatet framgår av stolpdiagrammet.

a) Hur många personer åkte bil till jobbet?

b) Vilket är medelvärdet för antalet personer i en bil?
Svara med två decimaler.

c) Vilket är medianvärdet?



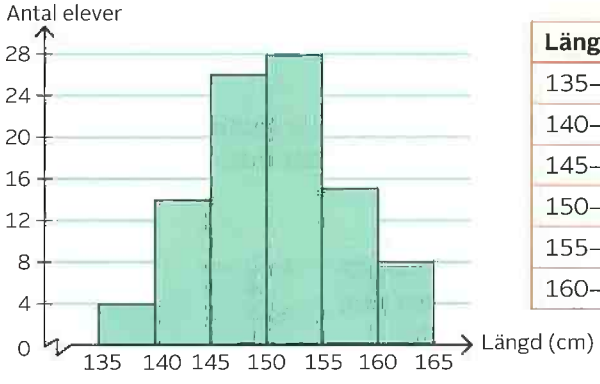
Mer om diagram

R

Histogram

När man vill göra ett diagram av många olika värden blir ett stolpdiagram ofta svårt att avläsa. I stället kan man dela in värdena i **klasser**. Klasserna ritas som staplar intill varandra. Ett sådant diagram kallas ett **histogram**.

I en skola mätte skolsköterskan längden av eleverna och förde in resultatet i en tabell. Eftersom det blir många olika värden samlar han dem i klasser. I tabellen ser du att bredden av varje klass är 5 cm. Resultatet av undersökningen visar han sedan i ett histogram.



Längd (cm)	Antal
135–140	4
140–145	14
145–150	26
150–155	28
155–160	15
160–165	8



Ett mätvärde som ligger på gränsen mellan två klasser tillhör alltid den högre klassen. T.ex. tillhör längden 140 cm klassen 140–145 cm

9 Titta på histogrammet i rutan.

a) Den första stapeln visar längden hos fyra elever. Mellan vilka längder kan de elevernas längder variera?

b) Hur många elever var med i undersökningen?

c) Vilken är variationsbredden?

d) Lukas är 155 cm. I vilken klass återfinns hans längd?

e) Vilken är medianlängden?

10 Här intill syns resultatet av en annan undersökning.

a) Dela in värdena i klasser om 5 cm och gör en tabell. Börja med klassen 145–150 cm.

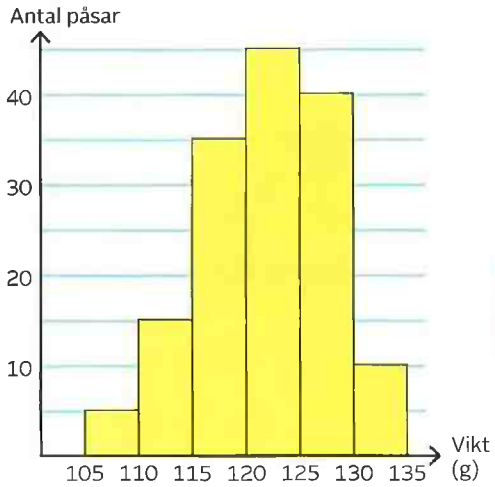
b) I vilken klass finns det flest elever?

c) Rita ett histogram.

Längder i centimeter

159	167	171
163	176	147
173	165	178
170	158	167
161	149	172
156	174	166
159	177	154
163	168	171
164	170	174
161	165	167

11 Vid en kvalitetskontroll vägdes 150 påsar med godis som skulle innehålla 125 gram var. Resultatet visas i histogrammet.



a) Hur många påsar vägde mellan 115 och 120 gram?

b) Hur många påsar vägde 125 gram eller mer?

c) Hur många påsar vägde för lite?

d) Påsar som vägde mindre än 115 gram skickades tillbaka till fabriken. Hur många procent av påsarna skickades tillbaka?

12 Vid kvalitetskontrollen vägdes också askar med vindruvor som skulle väga 500 g. Man fick följande resultat:

498 g	503 g	513 g	495 g	510 g	493 g
504 g	506 g	488 g	492 g	500 g	502 g
500 g	497 g	499 g	501 g	489 g	492 g



a) Gör en tabell. Dela in materialet i klasser med bredden 5 g. Börja med 485 gram.

b) Rita ett histogram med vikten i gram.

13 Använd tabellen eller diagrammet för att besvara frågorna.

a) Hur många askar vägde för lite?

b) Hur många procent av askarna vägde för lite?

c) Hur många procent av askarna vägde mindre än 5 gram fel?

14 Utanför en skola var hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/h. Vid en poliskontroll blev den uppmätta hastigheten i kilometer per timme för 40 bilar så här:

48 51 29 42 37	59 36 56 28 35	26 48 57 46 27
56 27 30 32 28	48 37 28 42 62	27 26 46 32 52
34 29 51 46 61	29 35 28 39 25	

a) Rita en frekvenstabell. Låt bredden av varje klass vara 5 km/h. Börja med 25 km/h–30 km/h.

b) Rita ett histogram.

Mer om cirkeldiagram

R

Exempel

200 elever har svarat på en fråga om favoritprogram i tv. Resultatet ser du i tabellen här nedanför.

Typ av program	Frekvens	Relativ frekvens	Antal grader
Sport	40	$\frac{40}{200} = \frac{20}{100} = 20\ \%$	$20 \cdot 3{,}6° = 72°$
Såpor	60		
Komedi	20		
Film	45		
Nyheter	15		
Naturprogram	20		
Summa	200	100 %	360°

a) Hur många procent av de tillfrågade tittade på sport?

40 elever av 200 tittade på sport.

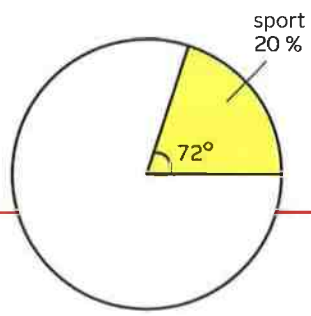
$\frac{40}{200} = \frac{20}{100} = 20\ \%$

b) Hur stor vinkel i ett cirkeldiagram motsvarar 20 %?

Hela cirkeln, 100 %, motsvarar ett helt varv, 360°.

1 % motsvarar: $\frac{360}{100} = 3{,}6°$

20 % motsvarar: $20 \cdot 3{,}6° = 72°$



15 **a)** Skriv av tabellen över favoritprogram och gör den färdig.

b) Rita av och gör färdigt det påbörjade cirkeldiagrammet.

16 På en musikskola frågade man ett antal elever vilket som var deras favoritinstrument. Fyll i tabellen och rita ett cirkeldiagram som beskriver fördelningen av favoritinstrument.

Instrument	Frekvens	Relativ frekvens	Antal grader
Gitarr	15		
Piano	12		
Trummor	8		
Saxofon	5		
Annat	10		



ARBETSBLAD 6:6

Vilseledande diagram

I annonser finns ibland diagram som ger en vilseledande bild av verkligheten. På den här sidan får du träna på att bli uppmärksam så att du inte blir lurad av sådana diagram.

Diagram A

Antal lyssnare (1 000-tal)

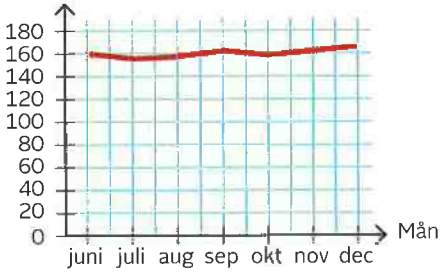


Diagram B

Antal lyssnare (1 000-tal)



17 I en annonskampanj vill en radiokanal få ut två budskap:

1. "Vi har alltid många lyssnare!"
2. "Vi har fått många fler lyssnare under hösten!"

Vilket diagram väljer radiokanalen till

a) budskap 1 **b)** budskap 2

18 I diagram B börjar inte axeln som visar antalet lyssnare på noll. Hur gör det att diagrammen A och B blir så olika, trots att de visar samma undersökning?

19 Hur många fler lyssnare hade kanalen i december jämfört med i juli?

20 En gymnasieskola ska ge ut en broschyr för att göra reklam för skolan. I broschyren vill man självklart visa att skolan är populär och att elevantalet ökar.

Diagram A

Antal elever

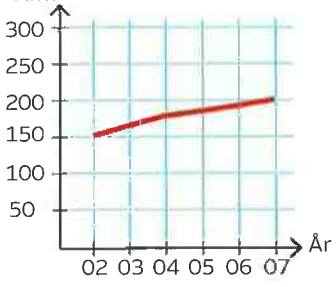
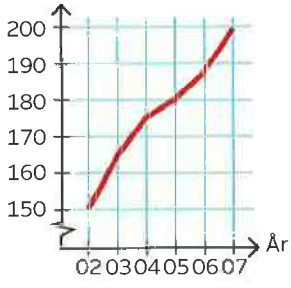


Diagram B

Antal elever



a) Vilket av diagrammen tror du att skolan väljer att ha med i broschyren?

b) Varför ser diagrammen så olika ut, trots att de visar samma sak?

21 Petter städar för städbolaget ”Rent och Fint”. Han vill visa att den tid han fått på sig för att städa skolmatsalen har minskat under åren.

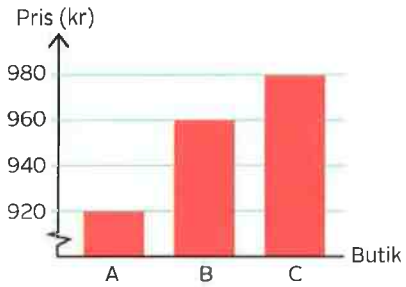
År	1	2	3	4
Städtid (min)	30	27	23	18

a) Rita ett linjediagram som stödjer Petters påstående.

b) Rita hur städbolaget skulle kunna tänkas rita diagrammet för att få förändringen att verka så liten som möjligt.

R

22 Diagrammet visar hur man i en annons kan jämföra priset på en mobiltelefon i tre olika butiker.

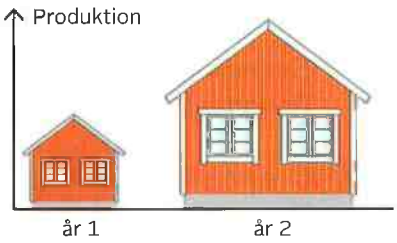


a) Avgör om följande påståenden är sanna eller falska?

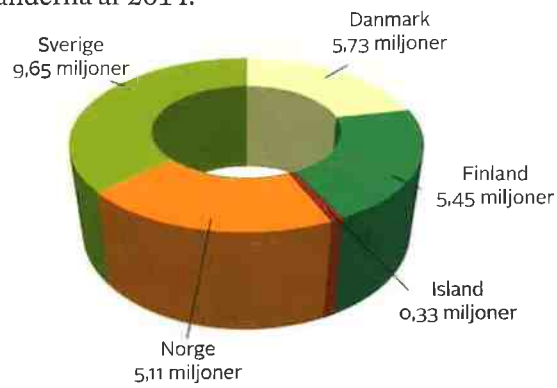
1. Priset i butik C är 4 gånger så högt som i butik A.
2. Priset i butik A är mindre än hälftenav priset i butik B.
3. Priset i butik B är nästan lika som i butik C.

b) Vad är det som gör att man kan bli lurad av diagrammet?

23 En fabrik som tillverkar småhus hade fördubblat sin försäljning av antalet hus. För att visa framgångarna visade man följande bild i en reklambroschyr.
Varför är bilden missvisande?



24 Diagrammet visar befolkningsmängden i de nordiska länderna år 2014.



a) Vilket land i Norden har störst befolkningsmängd?

b) Vad är det som gör att man kan bli lurad av diagrammet?

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Sex länder spelar en turnering i fotboll.
Till höger syns resultaten när alla lagen spelat 3 matcher vardera.

a) En vunnen match ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng och förlust ger 0 poäng. Rita av och fyll i tabellen.

b) Vilket lag leder serien?

c) På vilken plats ligger Sverige?

Sverige–Moldavien	2–0
Ryssland–Montenegro	2–0
Österrike–Moldavien	3–0
Montenegro–Österrike	2–3
Moldavien–Ryssland	1–2
Liechtenstein–Sverige	0–2
Sverige–Österrike	1–4
Liechtenstein–Ryssland	0–7
Montenegro–Liechtenstein	2–0

Land	Antal spelade matcher	Antal vunna matcher	Antal oavgjorda matcher	Antal förlorade matcher	Antal gjorda mål	Antal insläppta mål	Poäng
	3						
	3						
	3						
	3						
	3						
	3						

B Medelvärdet av fyra tal är 95. Ett av talen, 104, tas bort. Vad blir medelvärdet av de tre talen som är kvar?

C a) Medelvärdet för 10 tärningskast är 3,50. Vilket blir medelvärdet efter det elfte kastet om det ger en femma?

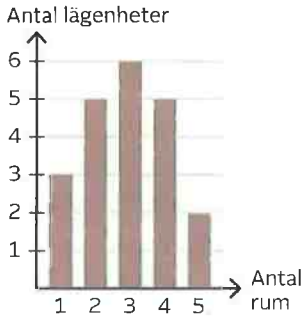
b) Medelvärdet för 100 tärningskast är 3,50. Vilket blir medelvärdet efter kast nummer 101 om det ger en femma?

c) Medelvärdet för 1 000 tärningskast är 3,50. Vilket blir medelvärdet efter kast nummer 1 001 om det ger en femma?

d) Titta på resultatet i frågorna a, b och c. Hur påverkar antalet kast resultatet?

Svarta sidorna

1 I ett hyreshus finns det olika stora lägenheter. Diagrammet visar hur många lägenheter det finns med ett visst antal rum.



a) Simon räknar ut medelvärdet på antalet rum i hyreshuset.

Han räknar så här:

$3 + 5 + 6 + 5 + 2 = 21$

$\frac{21}{5} = 4{,}2$

Hur kan du direkt i diagrammet se att Simon har tänkt fel?

b) Bestäm det rätta medelvärdet av antalet rum.

2 På ett hönseri kontrollvägde man 50 ägg för att se fördelningen i olika viktklasser.

67 g, 65 g, 67 g, 70 g, 45 g, 71 g, 54 g, 65 g, 60 g, 54 g, 53 g, 61 g, 62 g, 62 g, 54 g, 52 g, 51 g, 59 g, 67 g, 45 g, 75 g, 56 g, 46 g, 71 g, 55 g, 53 g, 58 g, 49 g, 57 g, 46 g, 64 g, 62 g, 49 g, 65 g, 58 g, 53 g, 48 g, 67 g, 49 g, 60 g, 62 g, 50 g, 52 g, 59 g, 56 g, 58 g, 44 g, 54 g, 55 g, 60 g

Viktklasser

XL	Mycket stora ägg	mer än 74 g
L	Stora ägg	64 g–74 g
M	Medelstora ägg	54 g–64 g
S	Små ägg	44 g–54 g

a) Gör en tabell med de olika viktklasserna och fyll i vikterna.

b) Rita ett histogram som visar fördelningen mellan de olika viktklasserna.

c) Hur många procent av äggen är små ägg?

d) Hönseriet levererar cirka 6 500 ägg per dag. Ungefär hur många är av viktklassen XL?

3 Jens, Anna, Marcus och Lena ska träffas hemma hos Lena i Karlstad. Jens bor i Motala, Anna i Lidköping och Marcus i Karlskoga.

	Karlskoga	Karlstad	Lidköping	Motala
Karlskoga	0	66	141	116
Karlstad	66	0	170	172
Lidköping	141	170	0	178
Motala	116	172	178	0

a) Vem har längst till Karlstad?

b) Hur mycket längre blir det för Jens om han kör förbi Karlskoga och hämtar Marcus?

c) Hur lång tid tar det för Anna att köra till Karlstad om hon räknar med att hon kan hålla en medelhastighet på 70 km/h?

4 Medelvärdet av fem olika positiva heltal är 17 och medianen 20. Hur stort kan det största av de fem talen vara? Förklara hur du kommit fram till ditt svar. (*NP MaA vt 02*)

5 Vilket är medelvärdet av de två första jämna talen (större än 0)? Vilket är medelvärdet av de tre första jämna talen, de fyra första, de fem första? Skriv av tabellen och för in svaren.

n	**Medelvärdet av de n första jämna talen**
2	
3	
4	
5	

Det finns ett mönster i svaren i tabellen.
Hitta mönstret och beräkna medelvärdet av de

a) 50 första jämna talen

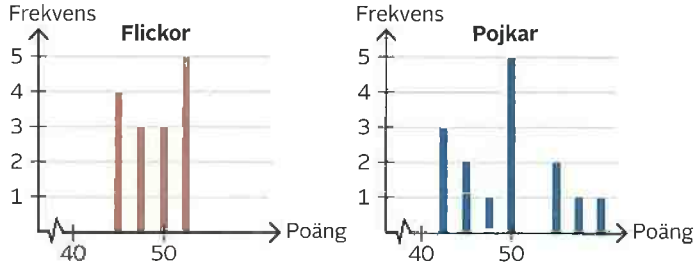
b) n första jämna talen

c) n första udda talen

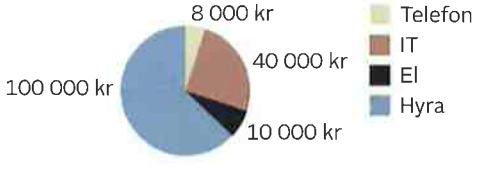
S

6 Klass 7b med 21 elever har medelvärdet 7,5 på en frågesport. Klass 7c med 14 elever har medelvärdet 8,5 på samma frågesport. Vilket är medelvärdet för klasserna tillsammans?

7 Diagrammen visar resultat på ett prov. I digrammen har man visat flickors och pojkars resultat var för sig. Jämför pojkarnas och flickornas resultat. Beskriv skillnaden med ord och använd lämpliga begrepp från det här kapitlet.



8 Sofie har en verkstad. Fördelningen av hennes fasta kostnader varje månad ser du i diagrammet. Hon lyckas få hyran halverad. Rita ett nytt cirkeldiagram som visar fördelningen av de fasta kostnaderna när hyreskostnaden har halverats.

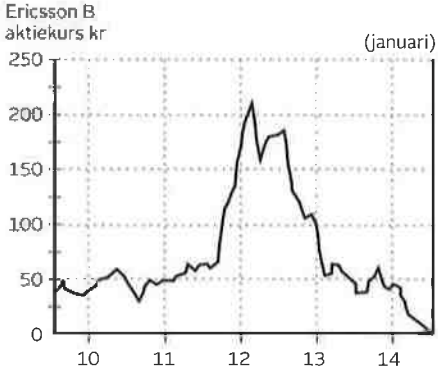


9 Kurvan i diagrammet till höger visar aktiekursen för ett företag under åren 2010–2014. Hur mycket skulle aktierna vara värda efter ett år om du köpte för 1 000 kr

a) 1 januari 2010

b) 1 januari 2011

c) 1 januari 2012



Sammanfattning

Tabeller

Tabellen har 5 **rader** och 3 **kolumner**. Förklaringen till varje kolumn finns i **tabellhuvudet**. Antalet av varje alternativ kallas **frekvens**. Tabellen kallas **frekvenstabell**.

3 kolumner

Tabellhuvud

5 rader

Färg	Avprickning	Frekvens
Röd	𝍸 //	7
Gul	///	3
Blå	𝍸 ///	8
Grön	////	4

Lägesmått

För att beräkna **medelvärdet** beräknar man först summan av alla värden och delar sedan med antalet värden. Medelvärde kallas ibland genomsnitt.

Median är värdet i mitten när värdena är ordnade i storleksordning. Om antalet värden är jämnt är medianen medelvärdet av de två värdena i mitten.

Typvärde är det vanligaste värdet. Om två eller flera värden är lika vanliga, så finns det också två eller flera typvärden.

Exempel

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet av talen 1, 9, 4, 8, 3, 6 och 4.

Medelvärde: Summan av alla värdena

$$\frac{1+9+4+8+3+6+4}{7} = \frac{35}{7} = 5$$

Antalet värden

Median:

1 3 4 4 6 8 9

Medianen är värdet i mitten

Medianen är 4.

Typvärde:

1 3 4 4 6 8 9

Typvärdet är vanligast

Typvärdet är 4.

Spridningsmått

Variationsbredd anger skillnaden mellan det största värdet och det minsta värdet.

Exempel

Bestäm variationsbredden för talen 3, 5, 9, 2, 7, 5 och 4.

Största värde: 9

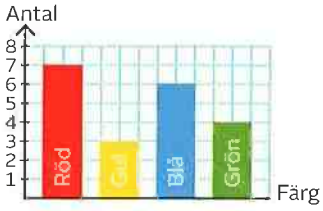
Minsta värde: 2

Variationsbredden är 9 – 2 = 7

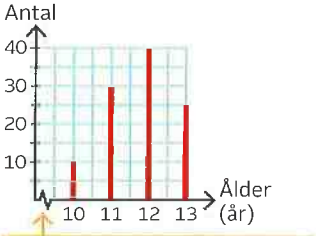
S

Diagram

Stapeldiagram används när det man undersöker inte är tal.



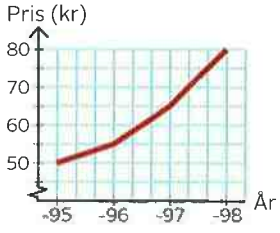
Stolpdiagram används när det man undersöker är bestämda tal.



Cirkeldiagram används när man vill visa en fördelning.



Linjediagram används när man vill beskriva en förändring över tid.



Relativ frekvens

Relativ frekvens används för att man lättare ska kunna jämföra hur stor andel ett visst värde utgör av alla värden. Den relativa frekvensen anges ofta i procent.

Exempel

Om frekvensen av ett värde är 6 och det totala antalet är 50 blir den relativa frekvensen

$$\frac{6}{50} = 0{,}12 = 12\ \%$$

Histogram

Klass (cm)	Avprickning	Frekvens
135–140	////	4
140–145	𝍸 𝍸 ////	14
145–150	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 /	26
150–155	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 ///	28
155–160	𝍸 𝍸 𝍸	15
160–165	𝍸 //	8

När man har ett statistiskt material med många olika värden är det vanligt att gruppera värdena och dela in dem i **klasser** innan diagrammet ritas. Det intervall som väljs för varje klass kallas **klassbredd**. Frekvensen för varje klass representeras av staplar. Staplarna placeras intill varandra, utan mellanrum. Den här sortens diagram kallas för **histogram**.

